CHRONICLES OF TWO SUNS T2

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y MANUAL INTEGRAL
DEL CÓDIGO Y SISTEMA DE JUEGO

Género Estrategia táctica por turnos	Tecnología Python + Pygame-CE
Tablero 16 × 16 casillas	Facciones 4 naciones · 2 alianzas

Manual de referencia del proyecto

Basado en el archivo de documentación proporcionado.

Documentación Técnica y Manual Integral del Código y Sistema de Juego

1. INTRODUCCIÓN Y ORIGEN DE LA OBRA

Chronicles Of Two Suns T2 (El Conflicto de los Dos Soles) es un videojuego de estrategia táctica por turnos desarrollado en Python con el motor gráfico y multimedia Pygame-CE (Community Edition). El juego combina la profundidad posicional del ajedrez tradicional con mecánicas modernas de guerra de cartas arcanas, puntos de acción (PA), control de trincheras en una cuadrícula de 16×16, captura de bandera sagrada y habilidades activas de comandantes heroicos.

1.1 Origen en la Comunidad y Saga de Roleplay

El universo de este videojuego nació en 2018 dentro del servidor de roleplay y Dungeons & Dragons fundado por Josue Gomez bajo el alias de Sadezu. El proyecto representa la materialización de su sueño de transformar las leyendas, eras y batallas vividas por los jugadores en un videojuego estratégico.

1.2 Cronología Oficial de la Saga

Era / Período	Nombre de la Campaña	Descripción Histórica
2018 – 2019	The Abyss	El surgimiento de las primeras fuerzas primordiales y la caída de los antiguos reinos.
2020 – 2024	The Exodus Chronicles	La gran migración de los pueblos, la lucha por recursos sagrados y el alzamiento de nuevas naciones.
2024 – 2025	Soul Of Velkanor	La encarnación del alma de Velkanor y las guerras de fuego y éter que fracturaron el continente.
2026 – Presente	The Chronicles Of Two Suns	El amanecer de los Dos Soles celestiales y el choque final entre cuatro grandes imperios.

1.3 Créditos

- Idea Original, Concepto e Historia: Josue Gomez.
- Desarrollo de Software y Arquitectura: Josue Gomez y Oliver Camacho.
- Agradecimientos Especiales: A cada miembro de la comunidad de ayer y de hoy por construir y preservar esta historia.

2. LAS CUATRO NACIONES Y SUS COMANDANTES

El conflicto enfrenta a 4 Naciones organizadas en 2 Equipos Aliados:

```
[EQUIPO 1 - ALIANZA DEL SOL Y FUEGO]
  ☀ Solcardena (Amarillo, 'S')
  🔥 Imperio de Varkhental (Rojo, 'J')
                VS
[EQUIPO 2 - COALICIÓN LUNAR Y ESMERALDA]
  🌙 Royaume D'Aurelium (Morado, 'A')
  🌲 Imperio Sthalgard (Verde, 'K')
```

Facciones en Detalle:

1. Solcardena (Color Amarillo `#FFD700`, Código `'S'`):

- Comandante: Helio, el Heraldo Solar.
- Título: Comandante Supremo de la Luz.
- Habilidad Pasiva / Rasgo: Firmeza Solar — Inicia la batalla con +1 Vida de Comandante (4 vidas en lugar de 3) y sus soldados de infantería (peones) disponen de +1 punto de salud (HP) adicional.

- Lore: Custodios de los Salones del Alba cuya fe inquebrantable inspira a sus tropas a resistir las ofensivas más feroces.

2. Royaume D'Aurelium (Color Morado `#B19CD9`, Código `'A'`):

- Comandante: Archicanciller Lunaris.
- Título: Oráculo de la Corona Lunar.
- Habilidad Pasiva / Rasgo: Velo de Crepúsculo — El escudo otorgado por el hechizo Aura Solar perdura turnos adicionales y sus Médicos curan +1 HP extra a las unidades aliadas cercanas cada turno.
- Lore: Sabios alquimistas y devotos del éter cósmico que canalizan el influjo de las lunas gemelas para sostener la vanguardia en batalla.

3. Imperio de Varkhental (Color Rojo `#FF5050`, Código `'J'`):

- Comandante: Ignis, Señor de las Cenizas.
- Título: Caudillo de las Forjas Volcánicas.
- Habilidad Pasiva / Rasgo: Furia Ardiente — Al destruir exitosamente cualquier unidad enemiga en combate, recupera inmediatamente 1 Punto de Acción (PA).
- Lore: Titanes forjados en el fuego de la Caldera Sagrada que avanzan con implacable disciplina militar.

4. Imperio Sthalgard (Color Verde `#4ECD91`, Código `'K'`):

- Comandante: Espectro de la Sombra Jaki.
- Título: Soberano del Vórtice Oscuro.
- Habilidad Pasiva / Rasgo: Paso Sombrío — Inmune por completo al daño y penalizaciones de las trampas mortales (☠) en el tablero, y sus tropas obtienen +1 de alcance de desplazamiento tras atravesar portales.
- Lore: Bastión esmeralda del norte compuesto por maestros de la táctica subterránea y señores de la defensa inexpugnable.

3. ARQUITECTURA DEL PROYECTO Y ESTRUCTURA DE ARCHIVOS

```
-Juego/
├── main.py                     # Punto de entrada principal y gestor de estados (State Machine)
├── ejecutar_juego.bat          # Lanzador por lotes optimizado para Windows
├── index.html                  # Versión web clásica para navegador
├── missions.json               # Almacenamiento persistente del progreso de misiones y hazañas
├── settings.json               # Almacenamiento persistente de opciones de audio y dificultad
├── generate_assets.py          # Generador procedural de texturas y fondos estelares
├── generate_button_icons.py    # Generador procedural de iconos vectoriales para botones
├── generate_card_images.py     # Generador procedural del arte de las 12 cartas mágicas
├── .gitignore                  # Filtro de archivos innecesarios para despliegue en GitHub
├── README.md                   # Resumen del proyecto y guía rápida de instalación
├── DOCUMENTACION_COMPLETA.md   # Este manual técnico exhaustivo
├── assets/                     # Recursos visuales y sonoros
│   ├── images/
│   │   ├── backgrounds/        # Fondos de pantalla y arte cósmico
│   │   ├── cards/              # Ilustraciones de las 12 cartas tácticas
│   │   ├── icons/              # Iconos de los botones de la interfaz
│   │   ├── pieces/             # Sprites heráldicos de las 24 variantes de fichas
│   │   └── specials/           # Sprites de objetos de tablero (Vida, Rayo, Trampa, Portal)
└── src/                        # Módulos del código fuente en Python
    ├── __init__.py             # Inicializador de paquete Python
    ├── constants.py            # Constantes globales, colores, stats, reglas y mazo
    ├── board.py                # Núcleo de la simulación del tablero, reglas de juego y combate
    ├── ui.py                   # Renderizado gráfico de tablero, piezas, HUD y partículas
    ├── menu.py                 # Pantallas de menú principal, selección, ajustes, créditos y modales
    ├── piece_graphics.py       # Renderizado vectorial de piezas, sombras y barras de HP
    ├── ai.py                   # Inteligencia artificial heurística para comandar las facciones CPU
    ├── tutorial.py             # Controlador del modo de instrucción militar interactiva
    ├── oracle.py               # Asesor militar asíncrono y sistema de crónica táctica
    ├── audio.py                # Gestor de audio y sintetizador de efectos y música
    ├── characters.py           # Datos, estadísticas, bonificaciones y lore de comandantes
    ├── missions.py             # Gestor y comprobador de misiones y logros militares
    ├── settings.py             # Gestor de lectura/escritura de preferencias de usuario
    └── asset_manager.py        # Cargador con caché inteligente de texturas e imágenes
```

4. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS MÓDULOS DEL CÓDIGO

4.1 `main.py` — Ciclo de Vida y Máquina de Estados

El archivo `main.py` implementa la clase central `ConflictoDosSoles`.

- Estados del Juego (`STATE_*`):
- `STATE_MENU`: Menú principal con acceso a todos los modos.
- `STATE_CHARACTERS`: Pantalla de selección de facción y comandante humano.
- `STATE_MISSIONS`: Registro interactivo de misiones con scroll dinámico.
- `STATE_SETTINGS`: Ajustes de volumen (Música / SFX) y dificultad de la IA.
- `STATE_RULES`: Enciclopedia completa de reglas y atributos de tropas.
- `STATE_CREDITS`: Pantalla oficial de créditos, saga histórica y agradecimientos.
- `STATE_PLAYING`: Estado activo de combate bélico en el tablero de 16×16.
- `STATE_PAUSED`: Ventana modal de pausa sobre el campo de batalla.
- `STATE_TUTORIAL`: Sesión de entrenamiento militar interactivo paso a paso.
- Métodos Principales:
- `run()`: Bucle principal a 60 FPS fijos que gestiona el `delta_time` (`dt`), sondea eventos de Pygame, actualiza partículas y estados, procesa el turno de la IA y dibuja la interfaz.
- `start_game(faction_code)`: Instancia `BoardGame`, configura la IA y solicita consejo inicial al Oráculo táctico.
- `start_tutorial()`: Inicia el controlador de instrucción militar `TutorialController`.
- `handle_click(mouse_pos)`: Despacha las interacciones de ratón según el estado activo.
- `handle_escape()`: Proporciona navegación universal de retroceso y menú de pausa.

4.2 `src/constants.py` — Diccionario del Sistema y Constantes

- Configuración de Pantalla: Resolución nativa de `1280×720` a `60 FPS`.
- Dimensiones del Tablero: Tablero cuadrado de `N = 16` casillas (256 casillas en total). Zonas de trinchera y centro comprendidas entre `LO = 5` y `HI = 10`.
- Paleta de Colores: Definición de paletas cromáticas armónicas (RGB) para fondos oscuros de obsidiana, marcos dorados y auras de cada nación.
- Estadísticas de Tropas (`UNIT_NAMES`, `UNIT_STATS`):
- Peón / Soldado (`'P'`): Vida: 2 HP | Ataque: 1 | Rango de movimiento: 2 casillas al frente o 1 en cualquier dirección.
- Torre / Tanque (`'R'`): Vida: 4 HP | Ataque: 3 | Rango: Hasta 6 casillas ortogonales en línea recta.
- Caballo / Caballería (`'N'`): Vida: 3 HP | Ataque: 2 | Rango: Saltos en "L" ampliada (hasta 2×3 casillas).
- Alfil / Médico (`'B'`): Vida: 2 HP | Ataque: 1 | Rango: 5 casillas en diagonal. Habilidad: Cura automáticamente +1 HP a aliados en sus 8 casillas vecinas al iniciar el turno.
- Dama / Oficial (`'Q'`): Vida: 4 HP | Ataque: 3 | Rango: 6 casillas en cualquier dirección ortogonal o diagonal.
- Rey / General (`'K'`): Vida: 5 HP | Ataque: 2 | Rango: 2 casillas en cualquier dirección. Unidad monarca crucial: perder a ambos generales de un equipo causa derrota militar inmediata.
- Cartas Tácticas (`CARDS`): Catálogo de 12 cartas mágicas con costo de 1 PA y 1 uso por partida (Marcha Forzada, Aura Divina, Impacto de Meteorito, Transmutación, Reclutamiento, Ascenso Lunar, Ceniza Ardiente, Grillete, Viento de Batalla, Emboscada, Hurto de Sombras y Portal Umbrío).

4.3 `src/board.py` — Motor del Tablero y Mecánicas Bélicas

La clase `BoardGame` es el corazón mecánico del juego:

- Representación de la Cuadrícula: Matriz bidimensional `16×16`. Cada celda contiene una cadena que codifica la facción y la tropa (ej. `'SP'` = Soldado de Solcardena, `'AK'` = General de Aurelium), `'BLOCKED'` para muros

y obstáculos, o `None` si la casilla está vacía.

- Control de Turnos y Puntos de Acción (PA): Cada facción cuenta con 2 PA al iniciar su turno. Mover una tropa, atacar, lanzar una carta táctica o desplegar una unidad de reserva consume PA.
- Cálculo de Movimiento y Ataque (`calc_moves`): Evalúa el alcance geométrico de cada pieza, colisiones contra obstáculos y detección de unidades enemigas para ataques cuerpo a cuerpo o a distancia.
- Sistema de Combate (`attack`):
- Aplica el daño de la unidad atacante contra el HP del defensor.
- Si el defensor sobrevive y está en rango de alcance adyacente, ejecuta un contraataque táctico.
- Al reducir el HP de una unidad a 0, la elimina del tablero, genera efectos de partículas y actualiza el contador de bajas de la facción.
- Vidas del Comandante (1 a 5 ❤):
- Cada nación inicia con 3 vidas de comandante (Solcardena con 4 por su rasgo).
- Se pierde 1 vida si:

1. Una unidad mayor (Tanque, Caballería, Médico, Oficial o General) es destruida.
2. Dos soldados de infantería (peones) son abatidos.
3. Una unidad pisa una trampa mortal (☠).

- Llegar a 0 vidas elimina a dicha facción de la partida.
- Objetos Especiales del Terreno:
- ❤ Vida Regenerativa: Otorga +1 Vida al Comandante y cura +2 HP a la unidad que la recoge.
- ⚡ Rayo Táctico: Concede +1 de alcance de desplazamiento inmediato.
- ☠ Trampa Oculta: Inmoviliza a la víctima durante 1 turno y resta 1 vida de comandante.
- □ Portal Dimensional: Teletransporta instantáneamente a la tropa a las márgenes opuestas del mapa.
- Condiciones de Victoria:
- Victoria por Bandera Sagrada: Recoger la bandera ⚑ situada en el centro del mapa y trasladarla hasta el bastión sagrado de la base aliada (`[15,0]` para el Equipo 1 o `[0,15]` para el Equipo 2).
- Victoria por Regicidio: Destruir a los dos Generales (`'K'`) del equipo rival.

4.4 `src/ui.py` — Renderizado Gráfico, HUD y Efectos Visuales

La clase `UIRenderer` transforma el estado de juego en una interfaz visual atractiva:

- Perspectiva y Mapeo: Convierte coordenadas de cuadrícula `(fila, columna)` a coordenadas de pantalla `(x, y)` centradas en el tablero.
- Resaltado Táctico: Dibuja halos dorados sobre casillas válidas de movimiento, auras carmesí sobre casillas de ataque enemigo y marcos brillantes sobre la unidad seleccionada.
- HUD Lateral Informativo:
- Insignia de la facción en turno con su estandarte y nombre completo.
- Corazones de vida del comandante (❤□❤□❤□□).
- Contador animado de Puntos de Acción disponibles (`PA`).
- Estante de Cartas Tácticas con sus ilustraciones en alta definición y marcos reactivos al ratón.
- Bandeja de tropas en reserva disponibles para despliegue.
- Panel del Oráculo Ancestral Táctico con su estado de sincronización y botón de consulta.
- Motor de Partículas: Simula polvo luminoso, chispas doradas y auras mágicas flotantes alrededor de la bandera y las casillas sagradas.
- Textos Flotantes (Floating Text Popups): Muestra cifras de daño (`-2 HP`), curación (`+1 HP`) y advertencias (`¡Ya actuó este turno!`, `¡Inmovilizado!`) con animación ascendente y desvanecimiento alfa.

4.5 src/piece_graphics.py — Gráficos Vectoriales de Piezas

La clase PieceGraphics dibuja piezas militares con estética heráldica:

- Sombras elípticas proyectadas bajo la base de cada ficha.
- Auras de color representativas de la facción correspondiente.
- Ilustración vectorial estilizada para cada rango militar (casco de soldado, torre blindada, corcel de caballería, cruz médica, corona de oficial y corona real del general).
- Barra de vida (HP) sobre la cabeza de cada unidad para control táctico inmediato.

4.6 src/menu.py — Gestión de Menús e Interfaces

La clase MenuManager orquesta todas las pantallas previas y posteriores al combate:

- Menú Principal (draw_main_menu): Fondo dinámico con partículas, títulos con resplandor dorado, botones de navegación con iconos (Partida Bélica, Tutorial, Multijugador Local, Misiones, Ajustes, Reglas, Créditos, Salir) y barra inferior con los sellos de las 4 naciones.
- Modo Multijugador Local (draw_multiplayer_menu): Nueva pantalla completa de configuración donde se asigna a cada una de las 4 naciones el rol de Jugador Humano o Inteligencia Artificial. Incluye 4 preajustes rápidos:
- 1 vs 1: Duelo Solar (Solcardena vs Aurelium con aliados por IA).
- 2 vs 2: Cooperativo vs IA (Solcardena y Varkhental humanos contra Coalición IA).
- 1 vs 1: Guerra Total (Alianza controlada por Jugador 1 vs Coalición por Jugador 2).
- 4 Jugadores Humanos (Control por turnos en el mismo equipo).
- Alternancia personalizada con un solo clic en la tarjeta de cada facción.
- Selector de Comandantes (draw_character_select): Muestra tarjetas informativas detalladas con retrato, estadísticas, descripción de habilidades pasivas y lore de cada líder para partidas individuales.
- Misiones y Hazañas (draw_missions): Panel deslizable con rueda de ratón o botones directos que exhibe el progreso en tiempo real de los logros militares.
- Ajustes de Audio (draw_settings): Controles deslizantes (sliders) interactivos para regular de 0% a 100% la música y los efectos de sonido, selector de dificultad de la IA y botón de prueba.
- Enciclopedia y Reglas (draw_rules): Guía detallada con la tabla de rangos, atributos, costos de despliegue y mecánicas de victoria.
- Pantalla de Créditos (draw_credits): Presentación cinematográfica con efecto de scroll continuo descendente ("bajando"), degradados de fade en los bordes, animación de entrada slide-down, control de dirección (bajar/subir), velocidad variable (1x, 1.75x, 2.5x), botón de pausa/reanudación, reinicio, soporte para rueda de ratón / arrastre de barra y teclado (Espacio, Flechas, Esc). Incluye cronología de las 4 eras comunitarias (2018-2026+), creadores, comandantes, tecnología y agradecimientos.
- Modales de Fin de Partida:
- draw_victory_modal: Fanfarria dorada de victoria gloriosa con opción de revancha o salida al menú.
- draw_game_over_modal: Modal dramático en tonos carmesí que anuncia el bando enemigo vencedor y la causa de la derrota.

4.7 src/ai.py — Inteligencia Artificial Estratégica

La clase AIEngine proporciona rivalidad militar a las tres facciones controladas por el ordenador:

- Evalúa el tablero mediante una función heurística que pondera:

1. Seguridad y captura de la bandera sagrada.
2. Acercamiento al bastión enemigo si se porta la bandera.
3. Eliminación prioritaria de unidades clave del adversario (Generales y Médicos).
4. Recogida de orbes de Vida ❤ y Rayos ⚡ en el campo de batalla.
5. Despliegue de tropas de reserva cuando la vanguardia sufre bajas.

6. Uso de cartas tácticas en momentos críticos (como curación mediante Aura Divina o daño a distancia con Impacto de Meteorito).

- Temporizador de pensamiento natural para evitar acciones instantáneas antinaturales.

4.8 `src/tutorial.py` — Instrucción Militar Interactiva

La clase `TutorialController` guía al comandante novato a través de 5 lecciones prácticas:

1. Paso 1: Movimiento y Puntos de Acción — Selección y avance de tropas.
2. Paso 2: Combate y Contraataque — Enfrentamiento directo y cálculo de daño.
3. Paso 3: Elixires de Vida y Trampas — Recuperación de corazones y evasión de peligros.
4. Paso 4: Hechizos de Guerra y Cartas — Invocación de magia táctica.
5. Paso 5: La Bandera Sagrada y Victoria — Conquista del estandarte y llegada al bastión.

4.9 `src/audio.py` — Gestor de Audio y Síntesis Polifónica

La clase `AudioManager` se encarga de la ambientación acústica:

- Dos temas musicales polifónicos continuos generados para Menú y Batalla.
- 12 efectos de sonido dedicados (clic, selección, movimiento, combate, impacto, bandera, carta mágica, curación de vida, trampa, portal, victoria y derrota).
- Control de volumen maestro y persistencia de configuración.

4.10 `src/missions.py` y `src/settings.py` — Persistencia de Datos

- `MissionManager`: Monitorea el cumplimiento de objetivos bélicos y guarda el estado en `missions.json`.
- `SettingsManager`: Lee y escribe preferencias de volumen, pantalla completa y dificultad en `settings.json`.

5. GUÍA RÁPIDA DE CONTROLES

Control / Tecla	Acción en el Juego
Clic Izquierdo del Ratón	Seleccionar tropa, casilla de destino, carta táctica, tropa en reserva o botón de interfaz.
Rueda del Ratón / Drag	Desplazar la lista de misiones o ajustar los sliders de volumen en Ajustes.
Barra Espaciadora (`SPACE`)	Finalizar el turno actual voluntariamente.
Teclas `1`, `2`, `3`	Seleccionar o deseleccionar rápidamente las cartas tácticas de la mano activa.
Tecla `ESCAPE` (`ESC`)	Pausar la batalla en curso o regresar al menú anterior en cualquier pantalla.

6. REQUISITOS Y EJECUCIÓN

1. Requisitos de Software:

- Python 3.10 o superior (completamente probado en Python 3.13).
- Biblioteca `pygame-ce` (recomendada) o `pygame` estándar:

```
pip install pygame-ce
```

2. Ejecución Directa:

- En Windows, haz doble clic sobre el archivo:

```
ejecutar_juego.bat
```

- O ejecuta desde cualquier terminal:

```
python main.py
```